

LAPORAN KECERDASAN BISNIS PERTEMUAN 11

PENERAPAN KLASIFIKASI DECISION TABLE DALAM BUSINESS INTELLIGENCE UNTUK WEBSITE GEARVENTURE

TIM :

SENJAVANA - KELOMPOK 4

Hafiz Fadli Faylasuf	J0403221003
Anggito Rangkuti Bagus	J0403221096
Hasna Nabiilah Widiani	J0403221043
Asa Yuaziva	J0403221003



**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SEKOLAH VOKASI INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

2025

A. Deskripsi Kasus Clustering

GearVenture adalah sebuah platform penyewaan alat dan perlengkapan outdoor seperti tenda, sleeping bag, dan peralatan hiking lainnya. Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap aktivitas luar ruang seperti camping dan pendakian, kebutuhan akan layanan penyewaan peralatan yang praktis, cepat, dan efisien pun ikut meningkat. Dalam upaya memahami perilaku penyewa serta menyusun strategi bisnis yang lebih tepat sasaran, dilakukanlah analisis clustering terhadap data transaksi pengguna.

Setelah dilakukan segmentasi pengguna GearVenture menggunakan algoritma K-Means dan menghasilkan 3 klaster pengguna berdasarkan pola transaksi, langkah selanjutnya adalah melakukan klasifikasi. Tujuan dari klasifikasi ini adalah membangun model prediktif yang dapat mengkategorikan pengguna baru ke dalam salah satu klaster (0, 1, atau 2) berdasarkan perilaku transaksionalnya.

Dengan menggunakan hasil clustering sebagai label kelas (atribut target), proses klasifikasi mengubah pendekatan dari unsupervised ke supervised learning. Model ini berguna untuk pengambilan keputusan cepat jika ada data pengguna baru masuk ke sistem, sehingga tanpa perlu clustering ulang, sistem sudah dapat memetakan ke klaster mana pengguna tersebut termasuk.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Menghemat waktu dalam pengklasifikasian jika ada pelanggan baru tanpa menjalankan clustering ulang.
2. Menyediakan sistem yang mampu merekomendasikan strategi pemasaran langsung berdasarkan prediksi klasifikasi.
3. Mengintegrasikan hasil model ke dalam sistem informasi atau dashboard admin dimasa mendatang

C. DATA

Data yang digunakan berasal dari hasil agregasi transaksi pelanggan GearVenture, dengan tambahan kolom hasil clustering. Terdiri dari:

- 5 baris data (5 pengguna)
- Atribut:
 - Total_Transaksi
 - Rata_Rata_Transaksi
 - Durasi_Total
 - Rata_Rata_Durasi
 - Jumlah_Transaksi
 - Cluster (sebagai target kelas)

(Raw Data)

user_id	tanggal_mulai	tanggal_selesai	total_transaksi	durasi
1	01/04/2025	05/04/2025	300000	4
1	08/04/2025	11/04/2025	250000	3
1	04/04/2025	06/04/2025	150000	2
2	02/04/2025	04/04/2025	325000	2
2	07/04/2025	10/04/2025	110000	3
2	20/04/2025	22/04/2025	115000	2
2	07/04/2025	12/04/2025	285000	5
2	15/04/2025	19/04/2025	225000	4
2	25/04/2025	28/04/2025	115000	3
3	11/04/2025	15/04/2025	95000	4
3	07/04/2025	11/04/2025	310000	4
3	03/04/2025	08/04/2025	85000	5
3	12/04/2025	16/04/2025	70000	4
3	09/04/2025	11/04/2025	272000	2
3	15/04/2025	17/04/2025	172000	2
4	18/04/2025	22/04/2025	88000	4
4	20/04/2025	24/04/2025	190000	4
4	07/04/2025	09/04/2025	213000	2
5	25/04/2025	29/04/2025	55000	4
5	08/04/2025	10/04/2025	143000	2
5	09/04/2025	14/04/2025	166000	5
5	12/04/2025	15/04/2025	213000	3

Karena data awal berbentuk transaksi, maka data diolah terlebih dahulu agar mencerminkan perilaku setiap pengguna. Proses ini disebut agregasi, yaitu menggabungkan semua transaksi milik satu user menjadi satu ringkasan perilaku pelanggan.

Hasil agregasi data per user (setelah dilakukan clustering):

user_id	total_transaksi	durasi_rata-rata	Jumlah Transaksi	rata-rata transaksi	Cluster
1	700000	3	3	233333	1
2	1175000	3,16	6	195833	2
3	1004000	3,5	6	850666	2
4	391000	3,33	3	130333	0
5	577000	3,5	3	144250	1

D. METODE

Dalam proyek clustering ini, digunakan pendekatan K-Means Clustering yang diimplementasikan melalui software WEKA. Metode ini dipilih karena K-Means merupakan algoritma unsupervised learning yang populer dan efektif untuk segmentasi berdasarkan kesamaan fitur numerik.

a). Tools yang Digunakan : WEKA 3.8 Explorer

WEKA 3.8 Explorer: Merupakan software open-source untuk analisis data dan machine learning. WEKA menyediakan antarmuka grafis yang memudahkan pengguna dalam melakukan proses data mining, termasuk clustering.

b). Pemilihan Algoritma: SimpleKMeans

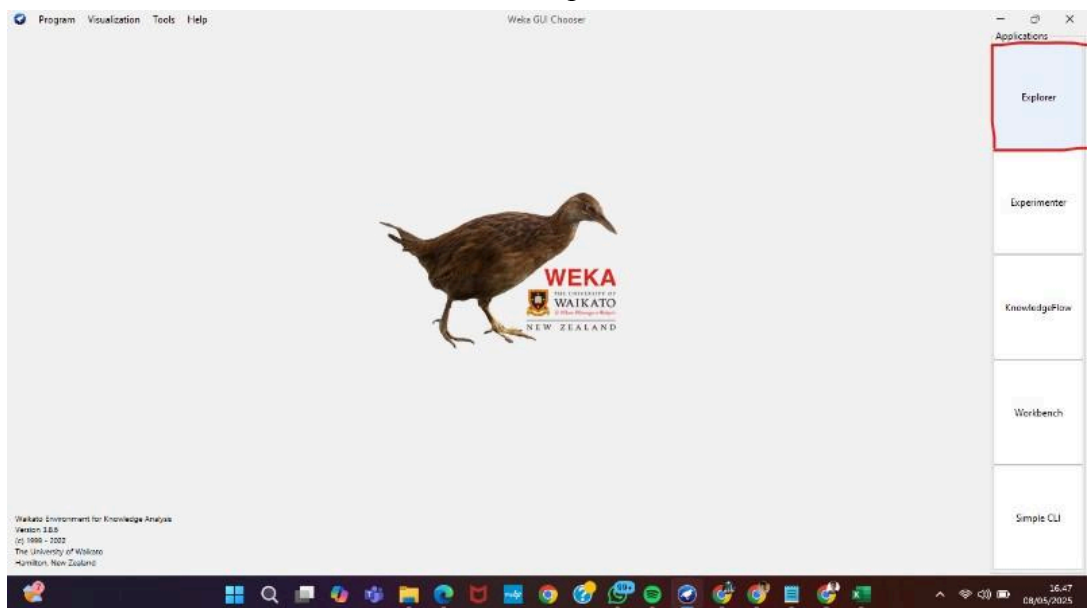
- Algoritma ini menyusun model klasifikasi dalam bentuk tabel aturan yang menyederhanakan pemetaan antara kombinasi fitur dan kelas.
- Pengaturan dilakukan dengan parameter: -X 1 (leave-one-out cross-validation) dan metode seleksi fitur: BestFirst Search.
- Evaluasi menggunakan training set karena jumlah instance hanya 5.

c). Parameter yang Digunakan

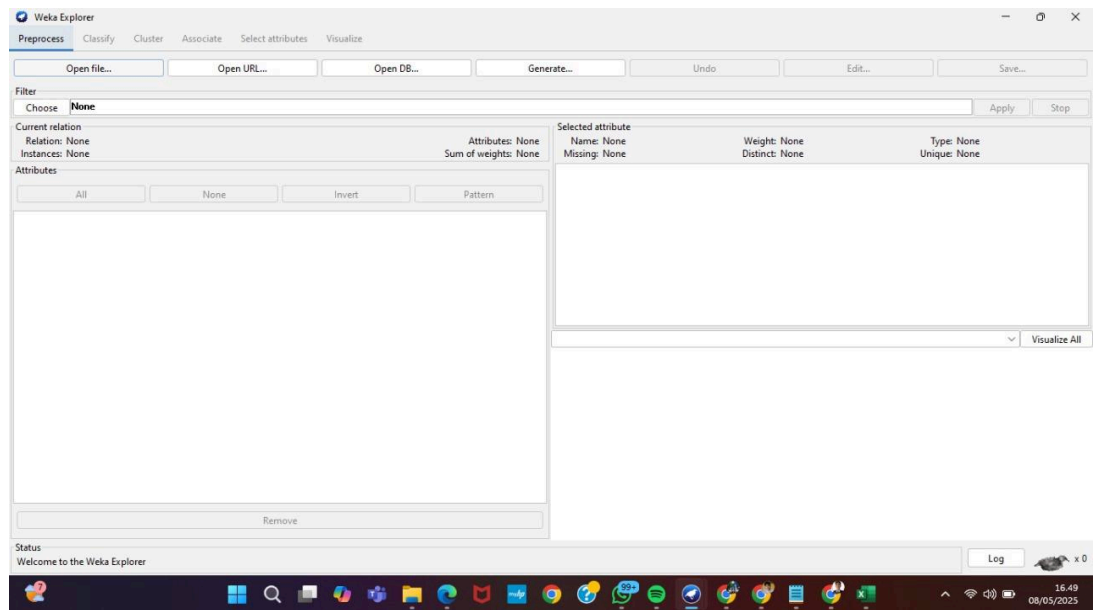
- Jumlah cluster (k): 3 — Dipilih berdasarkan dugaan awal adanya tiga tipe pelanggan berdasarkan kebiasaan sewa (misalnya: aktif, sedang, jarang).

E. PENERAPAN CLUSTERING

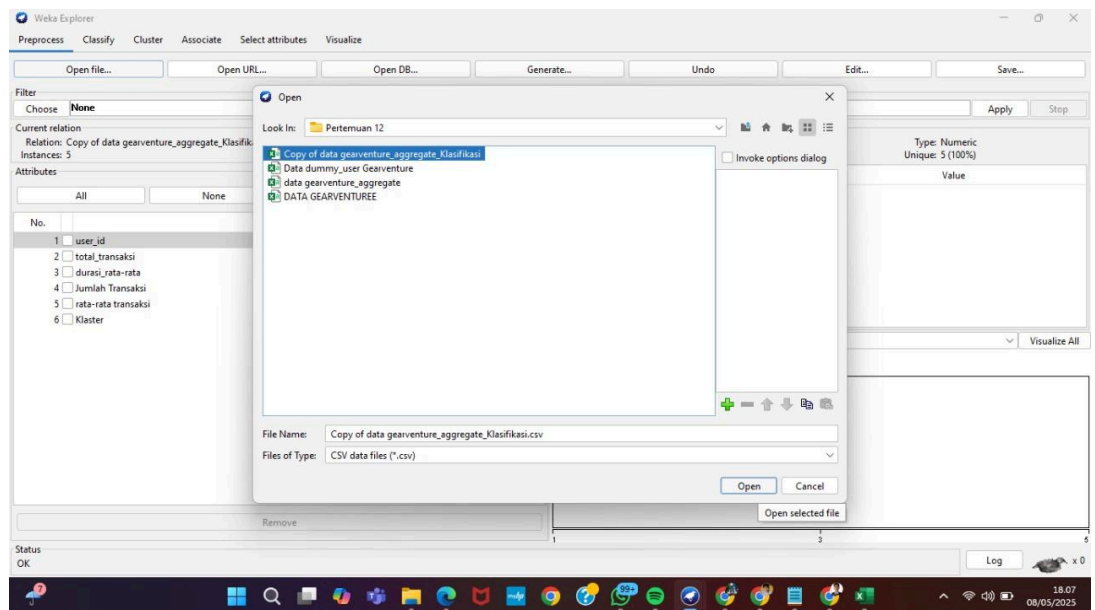
1. Membuka WEKA dan Memilih Mode Explorer



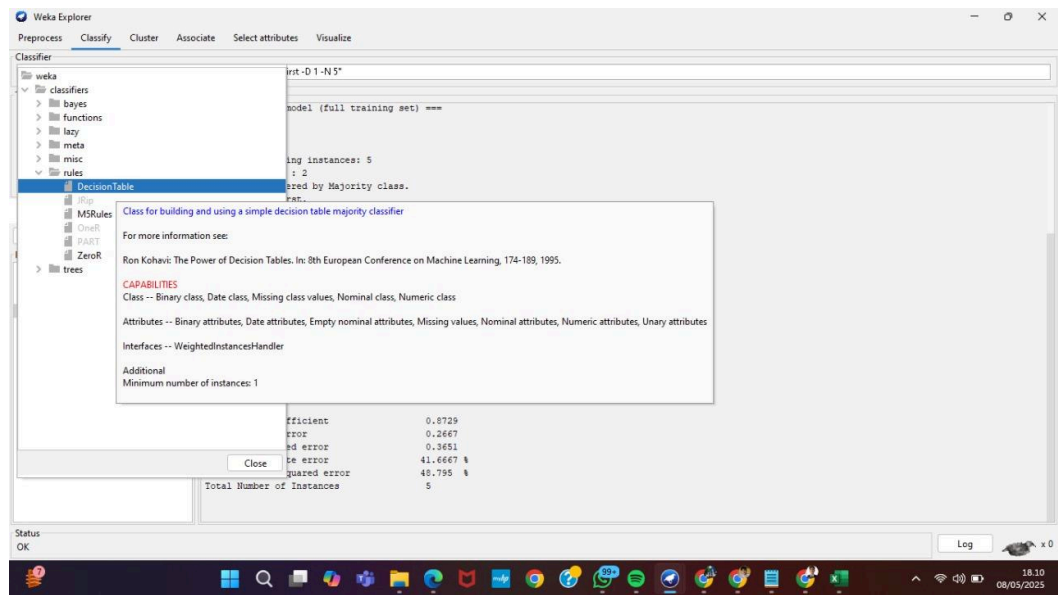
2. Lalu klik Open File



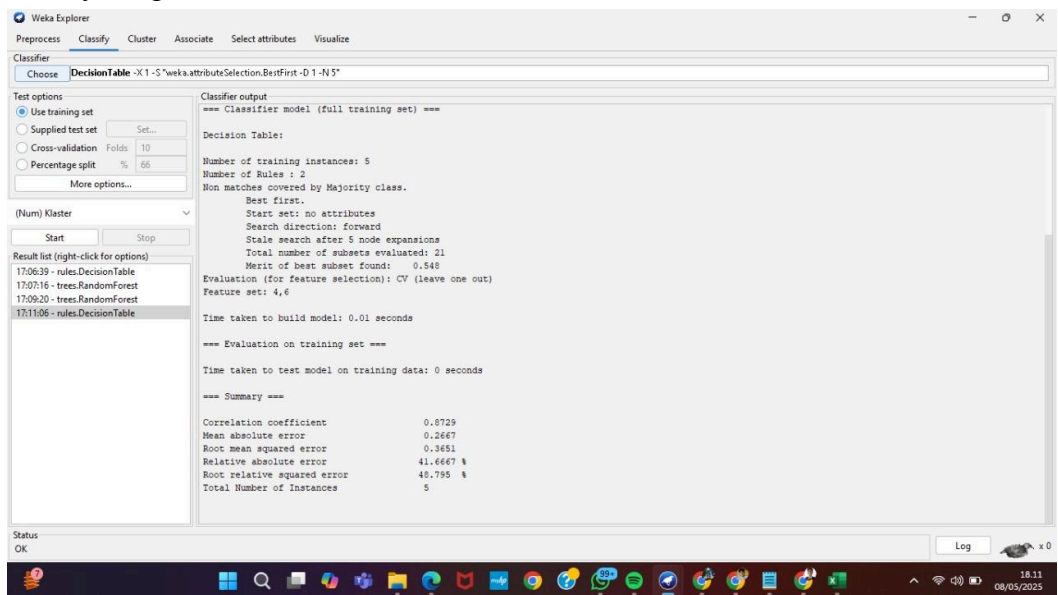
3. Memuat Dataset ke WEKA



4. Memilih Classify-DecisionTable



5. Setelah itu klik start WEKA akan menjalankan klasifikasi dan menampilkan hasilnya di panel bawah.



Interpretasi Hasil

Berdasarkan output dari algoritma Decision Table, diketahui bahwa model klasifikasi membentuk dua aturan utama (Number of Rules: 2), dan sisanya diputuskan berdasarkan majority class. Hal ini menunjukkan bahwa dari data agregasi pengguna yang ada, hanya sedikit kombinasi atribut yang dibutuhkan untuk memetakan pengguna ke dalam kluster tertentu.

Fitur yang dipilih oleh algoritma sebagai kombinasi terbaik untuk klasifikasi adalah atribut ke-4 dan ke-6, yaitu Jumlah Transaksi dan Kluster. Dengan demikian, atribut

seperti durasi rata-rata atau rata-rata transaksi tidak dianggap sebagai kontributor signifikan dalam menentukan kelas jika dibandingkan dengan frekuensi penyewaan (jumlah transaksi).

Model Decision Table memiliki korelasi yang cukup tinggi terhadap hasil klasifikasi aktual, yaitu 0,8729. Ini menunjukkan bahwa model mampu menangkap hubungan yang kuat antara fitur input dan kelas target. Namun, karena jumlah data yang digunakan sangat kecil (hanya 5 instance), hasil evaluasi ini memiliki keterbatasan dan belum dapat dianggap sebagai representasi performa di dunia nyata. Selain itu, nilai-nilai error seperti Mean Absolute Error (0,2667) dan Root Mean Squared Error (0,3651) cukup rendah, menandakan bahwa prediksi model relatif dekat dengan nilai aktualnya. Meskipun demikian, Relative Absolute Error (41,67%) dan Root Relative Squared Error (48,80%) masih menunjukkan adanya variabilitas yang perlu diperhatikan bila diterapkan pada data berskala lebih besar.

Kesimpulan

Dari hasil klasifikasi menggunakan metode Decision Table, dapat disimpulkan bahwa model berhasil dibangun untuk memetakan pengguna GearVenture ke dalam klaster berdasarkan data transaksi mereka. Decision Table menyusun model dalam bentuk tabel aturan sederhana yang bersifat transparan dan mudah diinterpretasikan, yang sangat sesuai dengan kondisi data yang terbatas.

Proses klasifikasi ini menunjukkan bahwa fitur “Jumlah Transaksi” merupakan indikator paling signifikan dalam membedakan jenis pelanggan, seperti pengguna aktif (frekuensi tinggi), pengguna sesekali (frekuensi rendah), dan pengguna bernilai tinggi namun jarang bertransaksi. Model ini juga memperkuat hasil dari proses clustering sebelumnya dengan memberikan cara prediktif untuk mengklasifikasikan pengguna baru ke dalam klaster tanpa menjalankan proses K-Means ulang.

Walaupun model menunjukkan performa yang cukup baik secara internal (akurasi tinggi dan korelasi kuat), generalisasi model ke pengguna baru dengan karakteristik berbeda masih belum dapat dipastikan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah data pelatihan, yang dapat menimbulkan overfitting atau bias terhadap pola pengguna yang ada saat ini.

Untuk pengembangan selanjutnya, sangat disarankan untuk menambah jumlah data pengguna agar klasifikasi dapat diuji lebih objektif menggunakan metode validasi silang (cross-validation) yang lebih representatif. Dengan data yang lebih banyak dan

beragam, sistem klasifikasi dapat dijadikan fitur tetap dalam sistem informasi GearVenture untuk mengotomatisasi pengelompokan pengguna dan mendukung strategi bisnis yang berbasis data (data-driven).